Curs 8 (săptămâna 9) PS

# Repartiția Poisson

$X: \Omega \to \mathbb{R}$, $X(\Omega) = \mathbb{N}$

Def. Se numește v.a. rep. Poisson cu funcția de masă $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ unde $\lambda > 0$ este un parametru real.

Not: $X \sim Pois(\lambda)$

Obs: Se folosește atunci când modelăm un eveniment de tipul nr de apariții ale unui eveniment de interes A atunci când repetăm exp. de N ori ($N \to \infty$ more, $P(A)$ foarte mică)

$f(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$; $k \in \mathbb{N}$ este o f.d.m.? $\begin{cases} f \geq 0 \\ \sum_k f(k) \end{cases}$

$$\sum_{k=0}^{\infty} f(k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1$$

Aproximarea Poisson a binomialei

$X \sim B(n, p)$ a.î. $np = \lambda$ și $n p_{n \to \infty} \lambda$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k} = 1$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty} \left\{\left[1+\left(-\frac{\lambda}{n}\right)\right]^{\frac{1}{\left(-\frac{\lambda}{n}\right)}}\right\}^{\left(-\frac{\lambda}{n}\right)n} = e^{-\lambda}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(n-k+1)\cdot(n-k+2)\cdot\ldots\cdot n}{n^k} = 1$$

$$\Rightarrow P(X=k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\Rightarrow P(X=k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$n = 10^6$ ⇒ cuvinte într-o carte

$p = 10^{-5}$ → probabilitatea ca un cuvânt să fie scris greșit

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) =$$

$$= 1 - P(X=0) - P(X=1) - P(X=2) - P(X=3) - P(X=4) =$$

$$= \binom{10^k}{k} 10^{-5k} (1-10^{-5})^{10^k - k}$$

Funcții de variabile aleatoare (discrete)

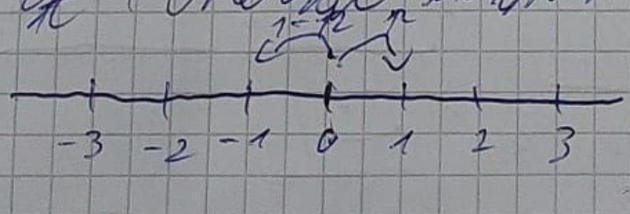
$$(\Omega, \mathcal{F}, P) \xrightarrow{X} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}$$

$Y = g(X)$ este tot v.a. $\quad g \circ X$

Dacă $X$ este discretă atunci $g(X)$ este tot discretă

Ex 1 | Mersul la întâmplare

Avem o particulă care dacă se întâmplă experimentul de probabilitate $p$, merge la dreapta, dacă nu atunci merge în stânga




Fie $X$ nr de pași la dreapta

$X \sim B(n, p)$

Sp. că particula a efectuat i pași spre dreapta. $X = i \Rightarrow n-i$ sunt spre stânga

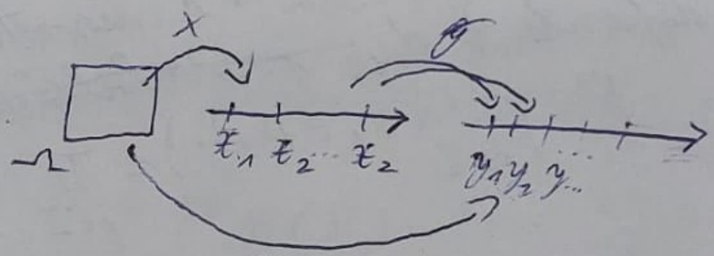
Dacă $X = i \Rightarrow Y = i - (n-i) = 2i - n$

$Y = 2X - n$

$P(Y=k) = P(2X-n=k) = P\left(X = \frac{n+k}{2}\right) = \begin{cases} \binom{n}{\frac{n+k}{2}} p^{\frac{n+k}{2}} (1-p)^{\frac{n+k}{2}} \\ 0 \text{ altfel} \end{cases}$

Dacă $X: \Omega \to \mathbb{R}$ v.a. discretă și $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ atunci $Y = g(X)$ este discretă

$P(Y=y) = \sum_{\{x \mid g(x)=y\}} P(X=x)$




$P(Y=y_1) = P(Y=y_1) = P(g(X)=y_1)$

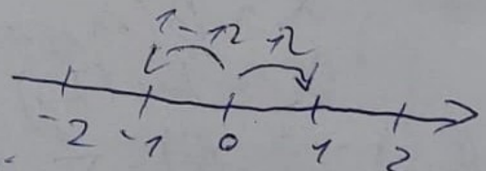
$\{g(X)=y_1\} = \{w \mid g(X(w))=y_1\} = \{X=x_1\} \cup \{X=$

$P(Y=y_1) = P(X=x_1) + P(X=x_2)$

Exp: $X \sim \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0,1 & 0,15 & 0,2 & 0,1 & 0,45 \end{pmatrix}$

$Y = X^2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0,2 & 0,25 & 0,55 \end{pmatrix}$

Exp: (Mersul la întâmplare)




$Y = 2X - n$ - poziția după $n$ pași

$X$ - nr. de pași la dreapta

Fie $Z$ distanța față de de origine, $n$ par

$Z = |Y| \in \{0, 2, 4 \dots\}$

$P(Z=0) = P\left(X = \frac{n}{2}\right) = \binom{n}{\frac{n}{2}} p^{\frac{n}{2}} (1-p)^{\frac{n}{2}}$

$P(Z=j) = P(Y=j) + P(Y=-j) = \binom{n}{\frac{n+j}{2}} p^{\frac{n+j}{2}} (1-p)^{\frac{n-j}{2}} +$

$+ \binom{n}{\frac{n-j}{2}} p^{\frac{n-j}{2}} (1-p)^{\frac{n+j}{2}}$

Independența v.a. (discrete)

$A \perp\!\!\!\perp B$ dacă $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$

Def: Fie $X$ și $Y$ două v.a. discrete. Spunem că $X$ și $Y$ sunt indep. $X \perp\!\!\!\perp Y$, dacă $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y), \forall x, y$.

a) v.a. $X$ și $Y$ (discrete) sunt indep $\Leftrightarrow \mathbb{P}(X \le x, Y \le y) =$
$= \mathbb{P}(X \le x)\mathbb{P}(Y \le y), \forall x, y$

b) v.a. $X$ și $Y$ (discrete) sunt indep $\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow \mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B), \forall A, B \subseteq \mathbb{R}$

Fie $X_1, X_2 \dots X_n$ v.a. discrete. Spunem că v.a. sunt independente dacă

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} \{X_i \in A_i\}\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(X_i \in A_i) \quad \forall I \subseteq \{1, 2 \dots n\}, A_i \subseteq \mathbb{R}$$

Exm: 1) Dacă $X_1 \dots X_n \sim B(p)$ indep
$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim B(n, p)$

2) Dacă $X_1 \dots X_n \sim Geom(p)$ indep
$X = X_1 + \dots + X_n \sim NB(n, p)$

$X \perp\!\!\!\perp Y$ și $g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
Atunci $g(X) \perp\!\!\!\perp h(Y)$

Exm: $X \sim B(n_1, p), Y \sim B(n_2, p)$ indep $\Rightarrow X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$
$X \sim Poiss(\lambda_1), Y \sim Poiss(\lambda_2)$ indep $\Rightarrow X + Y \sim Pois(\lambda_1 + \lambda_2)$

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{x=0}^{\infty} \mathbb{P}(X + Y = k \mid X = x)\mathbb{P}(X = x) = \sum_{x=0}^{k} \mathbb{P}(Y = k - x \mid X = x)\mathbb{P}(X = x) =$$

$$= \sum_{x=0}^{k} \mathbb{P}(Y = k - x)\cdot \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x=0}^{k} \frac{\lambda_2^{k-x}}{(k-x)!} \cdot e^{-\lambda_2} \cdot \frac{\lambda_1^x}{x!} \cdot e^{-\lambda_1} =$$

$$= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \sum_{x=0}^{k} \frac{\lambda_1^x}{x!} \cdot \frac{\lambda_2^{k-x}}{(k-x)!} = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \sum_{x=0}^{k} \frac{k!}{x!(k-x)!} \cdot \frac{1}{k!} \cdot \lambda_1^x \cdot \lambda_2^{k-x} =$$

$$= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \cdot \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k}{k!} \sum_{x=0}^{k} \binom{k}{x} \frac{\lambda_1^x \cdot \lambda_2^{k-x}}{(\lambda_1+\lambda_2)^k} = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \cdot \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k}{k!} \sum_{x=0}^{k} \binom{k}{x} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^x \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{k-x} =$$

$$= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \cdot \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k}{k!} \cdot 1$$

# Media și varianta v.a.

Repetăm un experiment de N ori

↳ nr de H în 10 aruncări = X

$N = 8$ : $x_1, x_2 \dots x_8$

1, 1, 1, 3, 4, 4, 5, 8

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots x_N}{N} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_8}{8} = \frac{1+1+1+3+4+4+5+8}{8}$$

$f(x) = \mathbb{P}(X = x) \simeq \frac{N(x)}{N}$

$N(x) \simeq f(x) N$

$$\sum_i \frac{x_i}{N} = \sum \frac{x N(x)}{N} = \sum_x x f(x)$$

Def: Fie X s.v.a. discretă. Se numește media v.a. X, $E[X]$,

$$E[X] = \sum_x x \mathbb{P}(X = x)$$

ori de câte ori $\sum |x| \mathbb{P}(X = x) < 0$

Obs: Dacă $\sum |x| \mathbb{P}(X = x) = 0$ spunem că x nu este medie

Ex: $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0{,}1 & 0{,}13 & 0{,}1 & 0{,}15 \end{pmatrix}$

$E[X] = (-1) \cdot 0{,}1 + 0 \cdot 0{,}13 + 1 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}15$

$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \dots x_n \\ p_1 & p_2 \dots p_n \end{pmatrix}$

$E[X] = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_x x f(x)$

Prop:

a) Dacă X este constantă atunci $E[X] = c$

b) Dacă $X \geq 0$ atunci $E[X] \geq 0$

c) Dacă $X \geq Y$ atunci $E[X] \geq E[Y]$

d) Dacă $a, b \in \mathbb{R}$; X, Y v.a. $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$

$E[X+Y] = E[X] + E[Y]$

$E[X] = \sum_x x\, \mathbb{P}(X=x)$

$\mathbb{P}(X=x_1) = \mathbb{P}(\{w_1, w_2, w_3\}) = \sum_{w \in \{w_1,w_2,w_3\}} \mathbb{P}(\{w\})$

$= \sum_w X(w)\, \mathbb{P}(\{w\})$

$E[X+Y] = \sum_w (X(w) + Y(w))\, \mathbb{P}(\{w\})$

e) $A$ un eveniment și $\mathbb{1}_A(w) = \begin{cases} 1, & w \in A \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$ fct. indicator

$\mathbb{1}_A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbb{P}(A) & 1-\mathbb{P}(A) \end{pmatrix}$

$E[\mathbb{1}_A] = \mathbb{P}(A)$

f) Fie $X$ și $Y$ două v.a. independente atunci $E[XY] = E[X] + E[Y]$

g) Fie $X$ o v.a. și $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $y = g(X)$

$E[Y] = E[g(X)] = \sum_x g(x) f(x) = \sum_x g(x)\, \mathbb{P}(X=x)$

$E[Y] = \sum_y y\, \mathbb{P}(Y=y) = \sum_y y \sum_{\{x \mid y(x)=y\}} \mathbb{P}(X=x) =$

$= \sum_x g(x)\, \mathbb{P}(X=x)$

Def. Fie $X$ o v.a. discretă. Se numește moment de ordin $k$, $E[X^k]$.

Se numește moment centrat în $a$ de ordin $k$ $E[(X-a)^k]$ și moment centrat de ordin $K$ $E[(X - E[X])^k]$

Momentul centrat de ordin 2 s.n. ~~covariație~~ varianța

$\mathrm{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] \geq 0$

$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$

$E[(X - E[X])^2] = E[X^2 - 2X E[X] + E[X]^2] =$

$= E[X^2] - 2E[X]E[X] + E[X]^2 = E[X^2] - E[X]^2$